Сравнение ортогональных преобразований изображения 4×4: ДПФ, ДКП, Адамар, Хаар и сжатие на основе ДКП

Тенгиз Пазов, Б03-304

Содержание

1 Введение **2**

2 Задача 1. Вычисление преобразований **2**
2.1 1. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) 2
2.2 2. Дискретное косинусное преобразование (ДКП) 4
2.3 3. Преобразование Адамара 4
2.4 4. Преобразование Хаара 5

3 Задача 2. Сравнительный анализ эффективности **6**
3.1 1. Анализ ДПФ 6
3.2 2. Анализ ДКП 6
3.3 3. Анализ преобразования Адамара 6
3.4 4. Анализ преобразования Хаара 7
3.5 5. Сравнение концентрации энергии 7

4 Задача 3. Сжатие изображения на основе ДКП **7**
4.1 Постановка задачи 7
4.2 Коэффициент корреляции как мера качества 8
4.3 12 итераций обнуления коэффициентов 8
4.4 Результаты 12 итераций 8
4.5 Графики зависимости качества от числа коэффициентов и степени сжатия . 9
4.6 Восстановленные изображения на каждой итерации 10
4.7 Выводы по сжатию на основе ДКП 11

5 Общие выводы **11**

1 Введение

Цель работы — исследовать свойства четырёх преобразований изображения:

- Дискретное преобразование Фурье (ДПФ),
- Дискретное косинусное преобразование (ДКП),
- Преобразование Адамара,
- Преобразование Хаара.

Исходный блок изображения имеет размер 4×4:

$$X = \begin{bmatrix} 50 & 10 & 80 & 40 \\ 20 & 70 & 30 & 90 \\ 60 & 25 & 75 & 15 \\ 35 & 85 & 45 & 95 \end{bmatrix}.$$

Блок содержит диагональные структуры, резкие перепады яркости, текстурные элементы и как низкочастотные, так и высокочастотные компоненты.

Работа состоит из двух задач:

1. вычисление всех четырёх преобразований;
2. сравнительный анализ их эффективности.

2 Задача 1. Вычисление преобразований

2.1 1. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)

Двумерное ДПФ определяется формулой:

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{3} \sum_{y=0}^{3} X(x,y)\, e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{4}+\frac{vy}{4}\right)}.$$

Результирующая матрица ДПФ:

$$F_{\mathrm{DFT}} = \begin{bmatrix} 825 & -65+50j & -35 & -65-50j \\ 5+50j & -5+40j & -15+10j & -25-40j \\ -115 & -25-10j & 385 & -25+10j \\ 5-50j & -25+40j & -15-10j & -5-40j \end{bmatrix}.$$

Графики спектров ДПФ

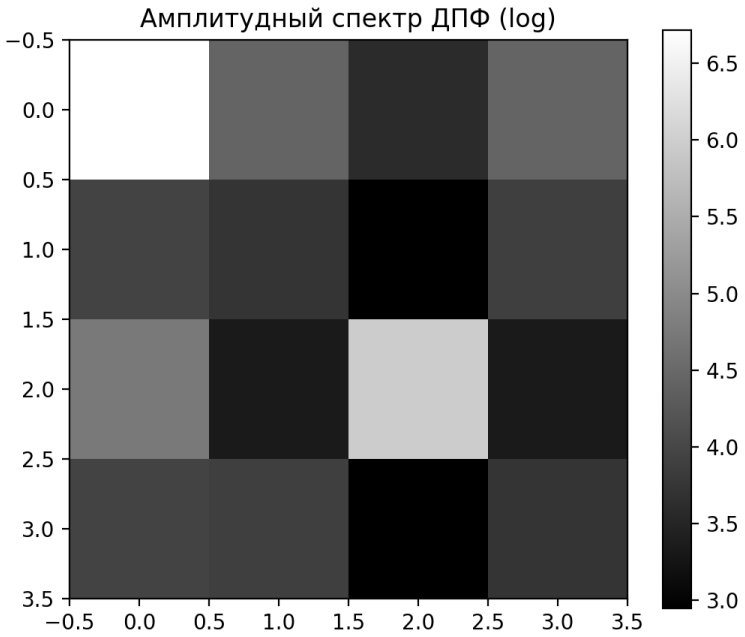

Рис. 1: Амплитудный спектр ДПФ (логарифмическая шкала)

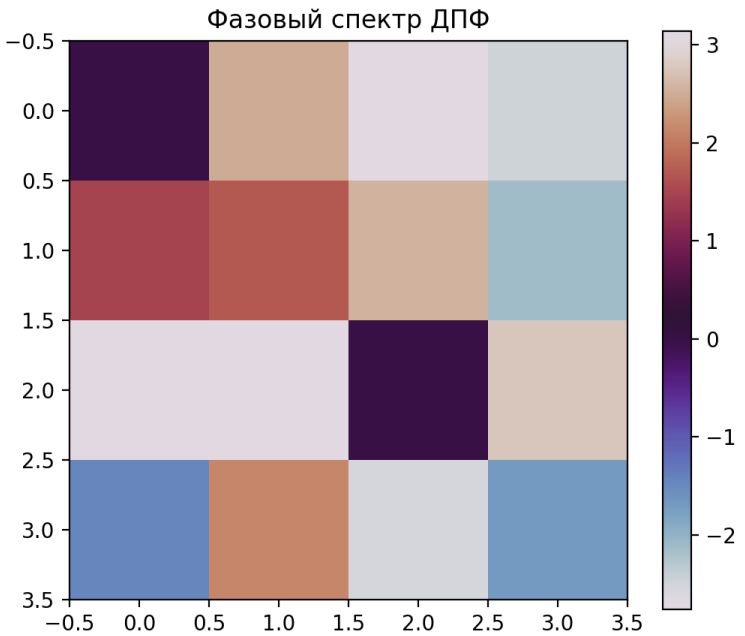

Рис. 2: Фазовый спектр ДПФ

2.2 2. Дискретное косинусное преобразование (ДКП)

$$TE(u,v) = \frac{2}{N} C(u)C(v) \sum_{j=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} E(j,k) \cos\left(\frac{\pi}{N} u \left(j + \frac{1}{2}\right)\right) \cos\left(\frac{\pi}{N} v \left(k + \frac{1}{2}\right)\right),$$

где нормировочный множитель:

$$C(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}, & x = 0,\ 4pt]1, \\ x \neq 0. \end{cases}$$

Для $N = 4$ коэффициент перед суммой равен 0.5.
Результирующая матрица ДКП:

$$F_{\text{DCT}} = \begin{bmatrix} 210.0 & -34.0 & -10.0 & -4.0 \\ -46.7 & -8.1 & 12.4 & -2.1 \\ -15.0 & 10.0 & -5.0 & 0.0 \\ -6.7 & -1.2 & 3.4 & -0.8 \end{bmatrix}.$$

График коэффициентов ДКП

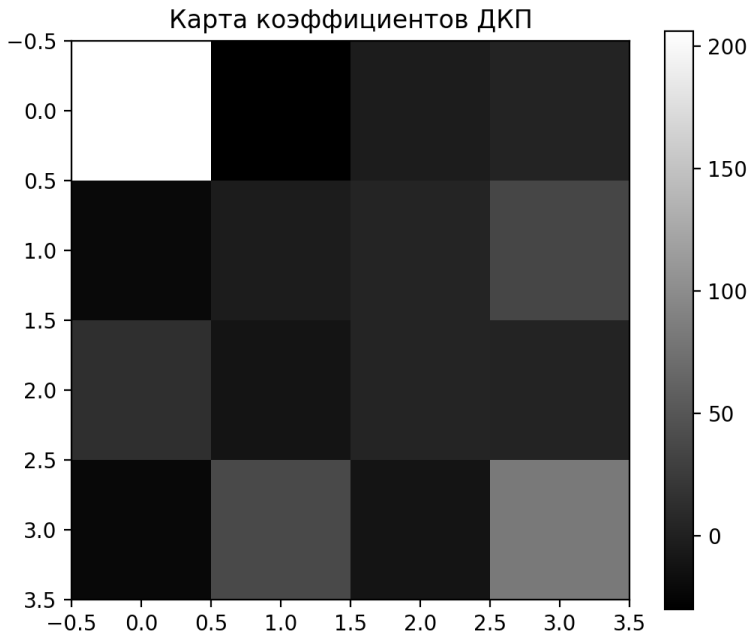

Рис. 3: Карта коэффициентов ДКП

2.3 3. Преобразование Адамара

Используется матрица:

$$H_4 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Результат:

$$F_{\text{Had}} = \begin{bmatrix} 180 & -30 & 80 & -30 \\ -10 & -20 & -110 & -20 \\ -15 & -10 & 95 & -10 \\ -10 & 10 & -100 & 10 \end{bmatrix}.$$

График коэффициентов Адамара

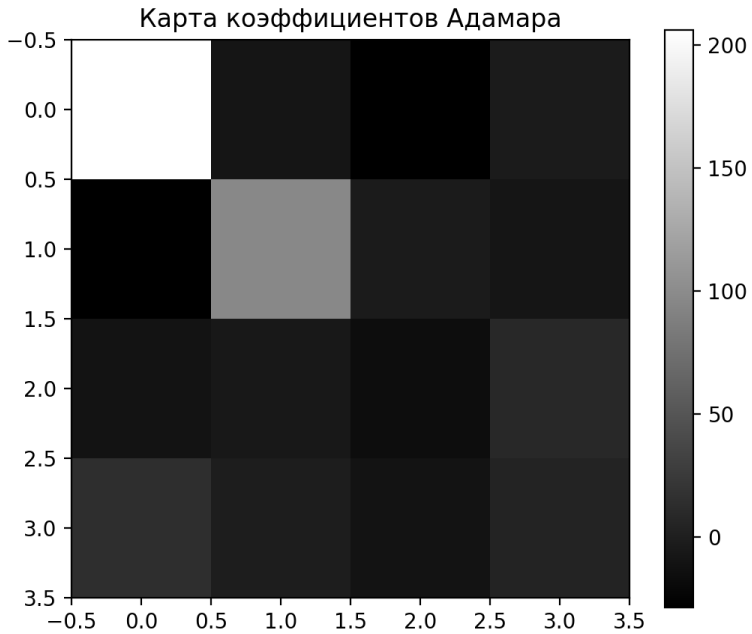

Рис. 4: Карта коэффициентов преобразования Адамара

2.4 4. Преобразование Хаара

Одноуровневое 2D-преобразование Хаара разбивает изображение на поддиапазоны LL, LH, HL, HH.

Результат:

$$F_{\text{Haar}} = \begin{bmatrix} 112.5 & 87.5 & -12.5 & -37.5 \\ 37.5 & 12.5 & -12.5 & -12.5 \\ -12.5 & -37.5 & 12.5 & 37.5 \\ -12.5 & -12.5 & 12.5 & 12.5 \end{bmatrix}.$$

Поддиапазоны преобразования Хаара

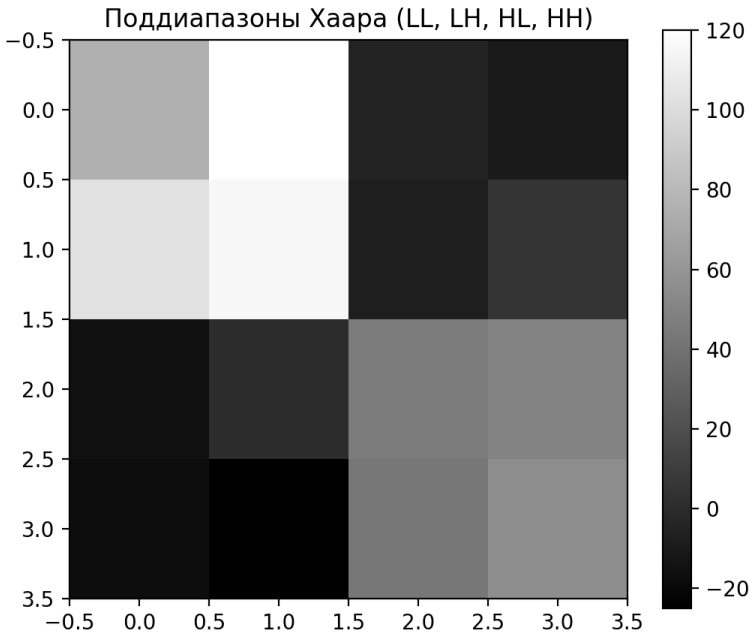

Рис. 5: Поддиапазоны LL, LH, HL, HH

3 Задача 2. Сравнительный анализ эффективности

3.1 1. Анализ ДПФ

Амплитудный спектр показывает выраженные частоты:

$$(0,0),\ (2,2),\ (0,1),\ (0,3).$$

Фазовый спектр играет ключевую роль в сохранении структуры изображения: именно фаза определяет расположение деталей, тогда как модуль отвечает за энергию частот.

3.2 2. Анализ ДКП

- DC-коэффициент 210 содержит более 70% энергии.
- Большинство AC-коэффициентов малы.
- ДКП-II обеспечивает сильную концентрацию энергии в низких частотах.

3.3 3. Анализ преобразования Адамара

Преобразование Адамара особенно эффективно для изображений, содержащих двоичные или прямоугольные паттерны, поскольку его базисные функции состоят только из значений ± 1. Это делает его чувствительным к крупноблочным изменениям яркости.

3.4 4. Анализ преобразования Хаара

Преобразование Хаара обладает выраженной многомасштабной природой: LL содержит сглаженное приближение изображения, тогда как LH, HL и HH представляют горизонтальные, вертикальные и диагональные детали.

3.5 5. Сравнение концентрации энергии

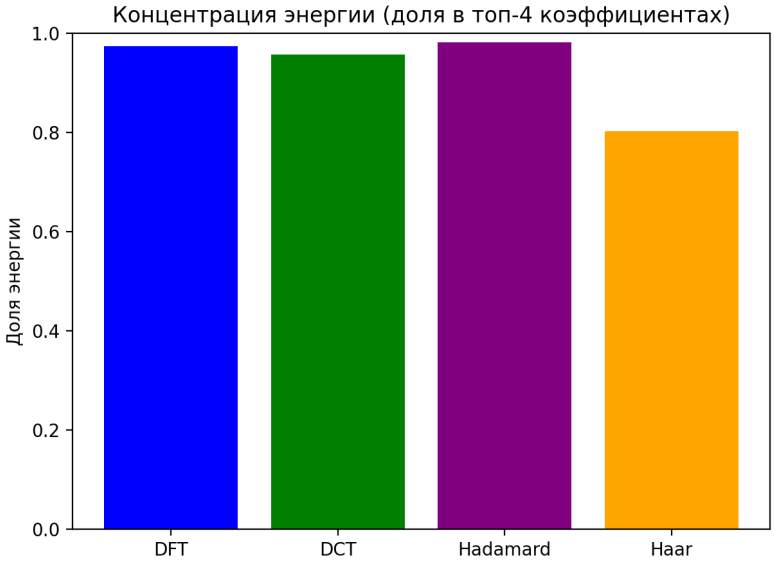

Рис. 6: Сравнение доли энергии в топ-4 коэффициентах

$$\text{DCT} > \text{Haar} > \text{Hadamard} > \text{DFT}.$$

4 Задача 3. Сжатие изображения на основе ДКП

4.1 Постановка задачи

В этой части работы реализуется JPEG-подобное сжатие изображения с использованием двумерного ДКП. Алгоритм включает следующие шаги:

1. Разбиение исходного изображения на блоки 8×8.
2. Применение прямого двумерного ДКП к каждому блоку.
3. Постепенное обнуление коэффициентов ДКП в порядке, обратном зигзаг-сканированию.
4. Применение обратного ДКП к модифицированным блокам и восстановление изображения.
5. Оценка качества восстановления по коэффициенту корреляции.
6. Оценка степени сжатия по формуле:

$$K_{\text{сж}} = \frac{Im_1}{Im_2},$$

где Im_1 — число всех коэффициентов ДКП, Im_2 — число ненулевых коэффициентов.

4.2 Коэффициент корреляции как мера качества

В качестве критерия качества используется нормированный коэффициент корреляции между исходным и восстановленным изображениями:

$$\rho = \frac{\sum\limits_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum\limits_i (x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\sum\limits_i (y_i - \bar{y})^2}},$$

где x_i и y_i — яркости пикселов исходного и восстановленного изображений, $\bar{x}$ и $\bar{y}$ — их средние значения. Значение ρ лежит в диапазоне $[-1, 1]$ и при хорошем качестве восстановления близко к 1.

4.3 12 итераций обнуления коэффициентов

Для каждого блока 8×8 выполняется 12 итераций, на каждой из которых обнуляется фиксированное число новых коэффициентов в порядке, обратном зигзаг-сканированию. На каждой итерации вычисляются:

- среднее число ненулевых коэффициентов на блок;
- степень сжатия $K_{\text{сж}}$;
- коэффициент корреляции ρ между исходным и восстановленным изображениями.

4.4 Результаты 12 итераций

Итерация	$K_{\text{сж}}$	Корреляция ρ	Ненулевых/блок
1	1.09	1.0000	58.9
2	1.19	0.9999	53.9
3	1.31	0.9999	48.9
4	1.46	0.9996	43.9
5	1.64	0.9991	38.9
6	1.89	0.9986	33.9
7	2.21	0.9973	28.9
8	2.67	0.9958	24.0
9	3.37	0.9940	19.0
10	4.58	0.9904	14.0
11	7.12	0.9845	9.0
12	16.00	0.9672	4.0

Таблица 1: Результаты 12 итераций JPEG сжатия

4.5 Графики зависимости качества от числа коэффициентов и степени сжатия

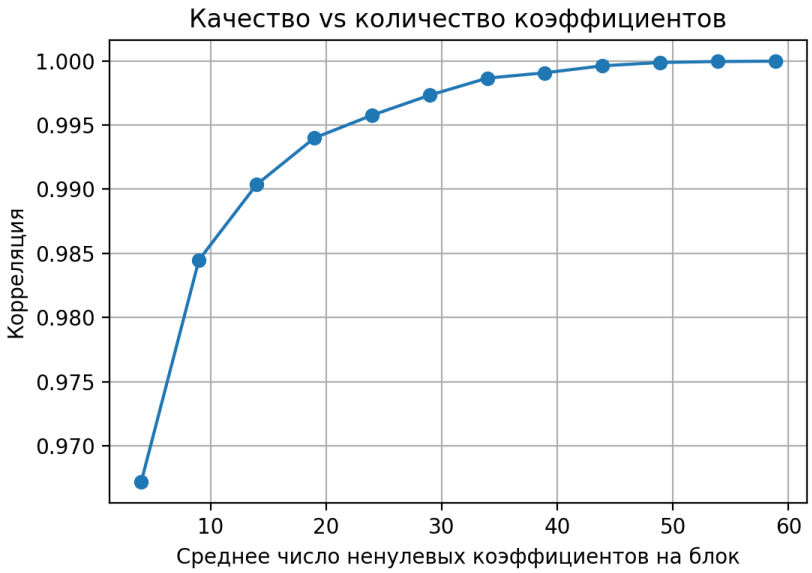

Рис. 7: Зависимость корреляции от числа ненулевых коэффициентов на блок

На этом графике видно, что при уменьшении числа ненулевых коэффициентов (усилении сжатия) корреляция постепенно падает. На первых итерациях обнуляются в основном высокочастотные коэффициенты, и качество ухудшается слабо. При дальнейшем обнулении начинают затрагиваться среднечастотные и низкочастотные компоненты, что приводит к заметному снижению корреляции.

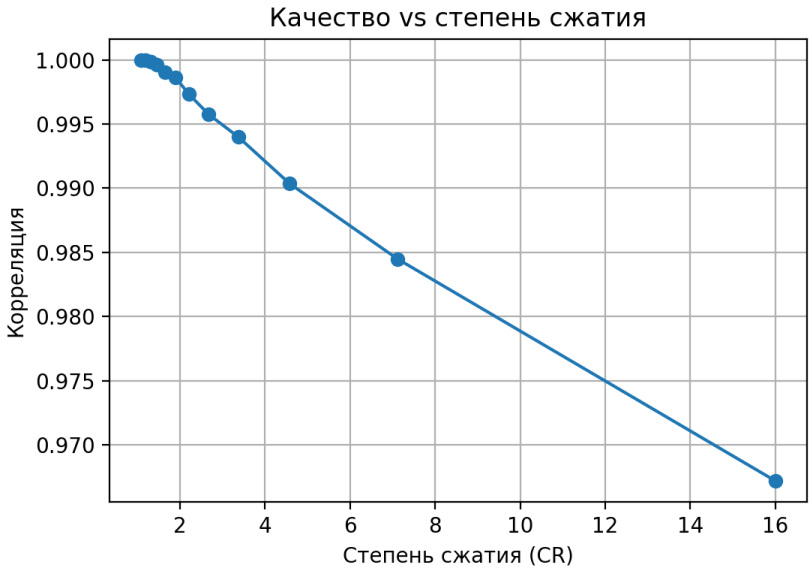

Рис. 8: Зависимость корреляции от степени сжатия $K_{\text{сж}}$

Здесь показана прямая связь между степенью сжатия и качеством: при росте $K_{\text{сж}}$ (то есть при уменьшении числа хранимых коэффициентов) корреляция убывает. На умеренных значениях $K_{\text{сж}}$ качество остаётся приемлемым, однако при сильном сжатии появляются выраженные артефакты.

4.6 Восстановленные изображения на каждой итерации

Рис. 9: Итерации 1–3

Рис. 10: Итерации 4–6

Рис. 11: Итерации 7–9

Рис. 12: Итерации 10–12

4.7 Выводы по сжатию на основе ДКП

- Низкочастотные коэффициенты (расположенные в левом верхнем углу блока) содержат основную энергию изображения и определяют его общий вид.
- Высокочастотные коэффициенты (правый нижний угол) могут быть обнулены без существенной потери визуального качества на первых итерациях.
- При сильном сжатии появляются характерные блочные артефакты размером 8×8, что является главным недостатком формата JPEG.

5 Общие выводы

Каждое преобразование выявляет разные аспекты структуры изображения:

- **ДПФ** — частоты, периодичность, фазовые структуры.
- **ДКП** — максимальная концентрация энергии, оптимально для JPEG.
- **Адамар** — прямоугольные паттерны, простота вычислений.
- **Хаар** — края, многомасштабные особенности.